

英语一·学科总图

任务如何调用语言能力空间：从语言系统到专题路由

个人认知系统·Canonical Subject Atlas

母问题

面对任意一个英语一任务，怎样判断它正在要求学习者调用哪类语言资源、完成哪类语言活动、承受哪种处理条件，并把真正需要的机制路由到唯一专题 Owner？

一句话母模型

英语一不是五套题型技巧，而是若干考试任务对同一个语言能力空间的不同取样：

Task / Context $\rightarrow$ [Activity $\times$ Resource System $\times$ Processing] $\rightarrow$ Performance

题型决定本次任务需要调用空间中的哪一部分；专题手册负责其中具体机制；做题规则负责考场动作控制。

本册只负责 Atlas

本册只拥有 **Why + Where + Relationship**：英语一在研究什么、各类知识挂在哪里、专题之间如何连接。

- 不重复阅读、完形、新题型、翻译、写作的完整算法；
- 不把 First Breakpoint、训练闭环、时间分配写成学科本体；
- 不把通用 Control 链重新包装成每个专题的理论；
- 不把一次分数、题型熟练度或词汇量直接等同于英语能力。

目录

第 0 章：为什么英语一需要一张真正的学科总图	3
0.1 教材目录、题型目录都不是学科本体	3
0.2 Subject Atlas 的责任	3
Part I：唯一母模型——任务调用一个多坐标能力空间	4
第 1 章：母模型的三个内部坐标	4
第 2 章：坐标一——Activity：当前用英语完成什么行为？	4
第 3 章：坐标二——Resource System：英语材料由哪些稳定关系组成？	4
第 4 章：坐标三——Processing：为什么“知道”仍可能做不出来？	5

Part II: 能力、表现与分数必须分开	6
第 5 章: Proficiency、Performance、Score 的边界	6
第 6 章: Exam Adapter——英语一怎样从能力空间取样	6
Part III: 英语一各专题在母模型中的位置	7
第 7 章: 五类题型为什么既共享底层能力, 又必须分册	7
第 8 章: Canonical Ownership	7
Part IV: 一份母例怎样跑过整张 Atlas	9
第 9 章: 同一句材料, 在不同任务中为什么会变成不同专题	9
Part V: Atlas 与 Control 的边界	10
第 10 章: 知道“在哪里”不等于规定“现在做什么”	10
第 11 章: 学习证据为什么不进入 Stable Core	10
Part VI: 新知识怎样进入体系	11
第 12 章: 四问路由协议	11
Part VII: 一页压缩	12

第 0 章：为什么英语一需要一张真正的学科总图

0.1 教材目录、题型目录都不是学科本体

英语一表面上由完形、阅读、新题型、翻译、写作等任务组成，但这些题型反复调用相同的底层对象：语言形式、词汇与结构、命题意义、语篇关系，以及在有限时间中识别、整合、判断和生成语言的能力。

如果把题型当最高层，学生会得到五套互不相干的口诀；如果把语言知识当最高层，又会得到词汇、语法、长难句、逻辑词的教材目录。两种结构都无法回答一个更重要的问题：

为什么同一个句法关系会同时影响完形、阅读和翻译，而三种题型又不能因此合并成一个专题？

答案是：它们**共享资源**，但拥有不同的任务对象和判断责任。

0.2 Subject Atlas 的责任

本册建立一个坐标系统，使新知识可以被问成四个问题：

1. 当前任务在**做什么语言活动**？
2. 它调用了**哪一层语言资源**？
3. 它对**在线处理**提出什么要求？
4. 这个具体机制应该由**哪一本 Topic 或 Control** 拥有？

Part I: 唯一母模型——任务调用一个多坐标能力空间

第 1 章：母模型的三个内部坐标



这张图只是一种可视化压缩。为了避免把版面顺序误当成学科本体，必须明确箭头语义：

- Task / Context → Activity 表示**任务规定需要完成哪类语言行为**；
- Activity -- Resource System -- Processing 之间的虚线表示**联合描述**，不是时间、因果或学习顺序；
- Processing → Performance 表示已有资源在当前限制下被调用后形成**可观察表现**；
- 方括号中的 × 表示**多坐标联合刻画**，不是数学乘法。

为什么不再使用旧版“四层流水线”

旧稿曾分别画出：

Resource → Activity → Processing → Assessment

和

Resource → Processing → Activity → Repair.

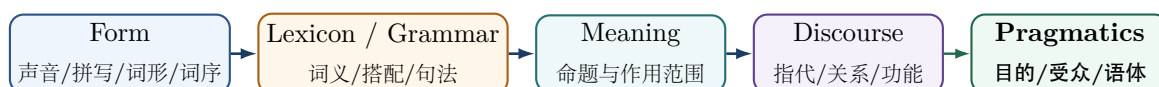
两者都把不同解释责任压成了单一先后链。新版取消这种伪因果：Activity、Resource、Processing 是观察同一个任务的不同坐标。

第 2 章：坐标一——Activity：当前用英语完成什么行为？

活动	Atlas 级定义	英语一中的典型位置
Reception 接收	从已有语言输入恢复任务所需意义	完形、阅读、新题型、翻译的理解阶段
Production 产出	从任务意图与意义生成语言表达	写作
Interaction 互动	多方实时更新共同语境并回应	英语一笔试不是主要直接取样对象
Mediation 中介	保留来源意义，再为新目标重新编码	翻译是最直接实例

这四类是**任务活动分类**，不是四个独立学科。一个复杂任务可以组合多个活动；Atlas 只说明它们的位置，不展开每类活动的完整处理链。

第 3 章：坐标二——Resource System：英语材料由哪些稳定关系组成？



这里的箭头表示**常用的解释与整合层级**：更高层通常建立在较低层提供的信息上；它不是“学习时必须先学完左边再学右边”的课程顺序。

资源层	回答什么	典型跨专题接口
Form	实际看到/听到的形式是什么?	完形词形、拼写、词序
Lexicon/Grammar	词怎样组合, 结构怎样成立?	完形约束、长句解析、翻译结构恢复、写作实现
Meaning	句子究竟断言什么? 限定和情态如何作用?	阅读证据命题、翻译不变量、写作内容命题
Discourse	多句如何形成指代、逻辑、主题与功能?	新题型、阅读、写作连贯
Pragmatics	表达对谁、为了什么、以什么语体完成?	写作任务与语体; 其他题型的作者意图判断

Object $\neq$ Representation

同一个意义关系可以用不同表面形式表达。尤其在翻译与同义改写中, 必须区分:

Language Form $\neq$ Meaning Structure

Atlas 只保留这条跨专题边界; 具体怎样恢复与重构, 由翻译、阅读、完形等 Topic 各自拥有。

第 4 章: 坐标三——Processing: 为什么“知道”仍可能做不出来?

本册只保留最小边界:

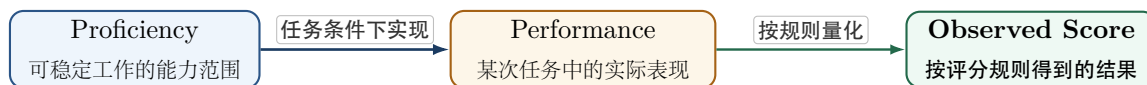
Stored Knowledge $\neq$ Online Availability

即: 知道某个词、结构或关系, 不等于在有限时间内能及时识别、整合、提取和检查。

Processing 因而描述资源在具体任务约束下是否能够被及时调用。工作记忆、自动化、监控与修复的具体机制属于后续 Processing / Proficiency Topic; 本 Atlas 不再展开故障链或训练方案。

Part II: 能力、表现与分数必须分开

第 5 章: Proficiency、Performance、Score 的边界



三个对象不能互换:

- **Proficiency (能力范围)**: 在一类任务中长期、稳定可工作的范围;
- **Performance (实际表现)**: 这一次, 在这个材料、时间与状态下做得怎样;
- **Observed Score (观察分数)**: 把表现放进某套评分规则后得到的结果。

因此, “这次阅读错很多”不能直接推出“英语能力整体很差”; “词汇量增加”也不能直接推出所有任务表现同步提高。真正需要的是定位**哪一个任务坐标限制了表现**, 但具体诊断属于 Control / Practice System。

第 6 章: Exam Adapter——英语一怎样从能力空间取样

考试适配器 (Exam Adapter) 不创造新的英语本体, 它只规定:

1. 给学习者什么输入;
2. 要求完成什么输出或判断;
3. 主要调用哪些 Activity;
4. 对哪些 Resource 层施加强约束;
5. 给予怎样的时间与交付条件;
6. 最终怎样评分。

英语一各题型因此应被理解为同一能力空间的不同 Adapter, 而不是不同学科。

Part III: 英语一各专题在母模型中的位置

第 7 章：五类题型为什么既共享底层能力，又必须分册

Topic	主要活动	Canonical Object / Problem	Atlas 中的位置
完形	Reception	被删除的词汇如何在多层约束下恢复?	Resource System 的多层约束实例
新题型	Reception	被破坏的语篇单元、顺序或功能怎样恢复?	Discourse 关系与功能实例
阅读	Reception	怎样由题干路由到足够证据, 并验证候选命题?	Meaning/Discourse 到任务判断的接口
翻译	Reception + Mediation	怎样恢复英文意义结构并用中文重构而不改义?	Form/Meaning 与跨语言重编码接口
写作	Production	怎样从任务生成意义、组织语篇并实现为英语?	Pragmatics、Meaning、Discourse 的生成接口

关键区别是：**共享资源不等于共享 Canonical Owner**。同一个“指代”可以被多册使用，但解释责任按照核心问题分配：新题型可拥有“指代怎样形成语篇方向约束”，翻译可拥有“译文怎样保持指代不变量”，阅读只调用它来解释证据命题。

第 8 章：Canonical Ownership

概念/规则	Canonical Owner	Atlas 的责任
英语一学科坐标系	00_ 学科总图	Own
语言资源分类	00_ 学科总图	Own 分类；不展开专题机制
Activity 分类	00_ 学科总图	Own 分类；不展开执行算法
Exam Adapter / Proficiency 边界	00_ 学科总图	Own
完形约束满足	20_ 完形与新题型/完形	Route / Use
新题型语篇结构重构	20_ 完形与新题型/新题型	Route / Use
阅读证据定位与选项判定	10_ 阅读	Route / Use
翻译意义恢复与中文重构	30_ 翻译	Route / Use
写作任务到语言生成	40_ 写作	Route / Use
跨题型考试执行协议	90_ 学科做题规则	Bridge / Route
通用词汇/搭配机制	待建 Language Resource Topic	只保留位置
通用句法/长难句机制	待建 Syntax / Meaning Topic	只保留位置
自动化、工作记忆与熟练度形成	待建 Processing / Proficiency Topic	只保留接口
个人错题与训练闭环	待建 Practice System	不进入稳定理论正文

One Concept / Rule → One Canonical Owner

一个概念可以在多册出现，但不能在多册拥有同一个解释问题。其他文档只能：

- **Use**：直接调用已建立机制；
- **Bridge**：只解释它如何跨越两个专题；
- **Route**：告诉学习者应该去哪一本手册继续。

Part IV：一份母例怎样跑过整张 Atlas

第 9 章：同一句材料，在不同任务中为什么会变成不同专题

考虑这个人工构造的句子：

Although the policy may reduce short-term costs, researchers warn that it could create larger risks later.

这句话本身提供同一套资源：

- Form：词形、词序、标点；
- Lexicon/Grammar：although、may/could、从句结构；
- Meaning：政策可能降低短期成本，同时可能带来更大后续风险；
- Discourse：让步/对照关系；
- Pragmatics：warn 与情态共同控制作者转述的风险强度。

但不同任务改变了核心对象：

若题目这样改造材料	真正问题	应路由到
删掉 although 让四选一恢复	哪个词项使多层约束重新成立？	完形 Topic
删掉整句让它插回段落	它怎样连接前后语篇？	新题型 Topic
问研究者担忧什么	哪组原文证据支持哪个候选命题？	阅读 Topic
要求译成中文	哪些意义关系必须保持，中文怎样重构？	翻译 Topic
要求围绕该政策写评论	任务要求什么命题，怎样组织并实现为英语？	写作 Topic

这说明：材料的语言资源可以相同，Task 改变以后，Canonical Object 和 Owner 就会改变。这正是本 Atlas 的核心价值：新知识不是按“它出现在哪一章教材”归档，而是按它解释的任务问题与责任归档。

Part V: Atlas 与 Control 的边界

第 10 章：知道“在哪里”不等于规定“现在做什么”

Subject Atlas 回答：

当前问题属于哪个坐标？应该调用哪一个 Topic？

Control 回答：

在考场的当前状态下，第一动作是什么？接下来怎样选择 Route、执行并验证？

因此跨题型通用执行协议统一由 90_ 学科做题规则 / 拥有。Atlas 只保留接口：

Atlas: Locate the problem $\implies$ Control: Decide the next action

Topic 与 Control 的关系

Topic 拥有具体机制，Control 把机制动作化。例如：阅读 Topic 可以拥有“最小充分证据”与选项判定机制；Control 决定考试中何时进入阅读 Route、何时退出、怎样与时间和整卷状态协调。二者不应互相复制。

第 11 章：学习证据为什么不进入 Stable Core

错题中的 First Breakpoint、个人瓶颈、训练周期、错误频率都非常重要，但它们属于 **Learning / Evidence Plane**，不是英语本体。

因此：

- 一次个人错误可以触发新的候选规则；
- 候选规则需要新题复测后才能晋升；
- “高频错误”“最常错”必须有个人或题库证据；
- Atlas 不直接把观察写成稳定理论。

Part VI: 新知识怎样进入体系

第 12 章：四问路由协议

遇到一个新概念、新技巧、新错题观察时，不先问“放在哪个文件夹”，而依次问：

1. **Object**：它真正操作或解释的对象是什么？词项、句子意义、语篇单元、证据、目标语表达，还是考场状态？
2. **Question**：它回答 Why/Where，还是 How/Mechanism，还是 Next Action？
3. **Scope**：它跨多个题型稳定成立，还是只对一个 Topic 生效？
4. **Owner**：现有哪本手册已经拥有同一个解释问题？

路由结果：

内容性质	去向
Why / Where / Relationship	Atlas
How / State / Mechanism / Boundary / Cost	Topic
跨 Topic 的输入输出契约	Bridge
多个 Topic 组合成一条完整过程	Integration
题目信号 / 第一动作 / Route / Verify	Control
个人错误、观察、复测与更新	Practice / Evidence System

Part VII: 一页压缩

英语一的生成性总句

英语一的不同题型并不是不同英语；它们是不同的任务对同一个语言能力空间进行取样，而每个专题只拥有自己那个恢复、判断或生成对象的机制。

唯一母模型

$$\text{Task / Context} \longrightarrow [\text{Activity} \times \text{Resource System} \times \text{Processing}] \longrightarrow \text{Performance}$$

Activity: Reception / Production / Interaction / Mediation

Resource System: Form $\rightarrow$ Lexicon/Grammar $\rightarrow$ Meaning $\rightarrow$ Discourse $\rightarrow$ Pragmatics

Processing: 资源是否能在当前任务限制下及时被识别、整合、提取与控制。

题型路由

- 缺词，要恢复多层语言约束 $\rightarrow$ 完形；
- 缺句/顺序/功能，要恢复语篇结构 $\rightarrow$ 新题型；
- 有题干，要从文本证据验证候选命题 $\rightarrow$ 阅读；
- 要把英文意义换成中文形式且不改义 $\rightarrow$ 翻译；
- 要从任务主动生成英语语篇 $\rightarrow$ 写作；
- 要决定考场下一动作与跨题型 Route $\rightarrow$ 90_ 学科做题规则。

六个重建问题

忘掉细节后，用这六问重新展开整套体系：

1. 当前 Task 真正在要求什么语言行为？
2. 它主要属于哪一种 Activity？
3. 决定成败的是哪一层 Resource？
4. 是资源缺失，还是 Processing 使资源不能及时可用？
5. 这个具体机制的 Canonical Owner 是谁？
6. 我现在需要的是 Topic 的机制解释，还是 Control 的下一动作？

最终纪律

总图不再长成“浓缩教材”。任何新增内容若开始详细回答“具体怎样做”，先尝试下沉 Topic 或 Control；只有它真正改变英语一的坐标系、边界或 Ownership 时，才有资格修改 Atlas。